

Exposé: Lieferverzögerung & Kundenzufriedenheit im E-Commerce

Gruppe 3: Luisa Krenz & Sophia Menzel

Problemstellung

Im E-Commerce ist eine zuverlässige Lieferung ein wichtiger Bestandteil des Kundenerlebnisses. Lieferverzögerungen können die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen und sich in schlechteren Kundenbewertungen widerspiegeln. Am Beispiel des brasilianischen E-Commerce-Unternehmen Olist soll untersucht werden, wie stark Lieferverzögerungen mit der Kundenbewertung zusammenhängen und ob regionale Unterschiede bei der Lieferzuverlässigkeit bestehen. Eine erste Betrachtung der Daten zeigt bereits einen deutlichen Unterschied: Pünktlich gelieferte Bestellungen werden durchschnittlich mit 4,3 Sternen bewertet, verspätete mit 2,3 Sternen.

Forschungsfrage

Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Lieferverzögerungen und Kundenbewertungen im E-Commerce und in welchen Regionen treten Verzögerungen besonders häufig auf?

Daraus ergeben sich folgende Hypothesen:

H1: Verspätete Lieferungen werden schlechter bewertet als pünktliche.

H2: Mit zunehmender Verzögerung sinkt die Bewertung.

H3: Die Verspätungsquote unterscheidet sich zwischen den brasilianischen Bundesstaaten.

H4: Auch die Gesamtlieferzeit steht mit der Kundenbewertung in Zusammenhang.

Zielsetzung

Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen Lieferperformance und Kundenzufriedenheit quantitativ zu untersuchen und regionale Unterschiede bei Lieferverzögerungen zu identifizieren. Daraus sollen mögliche Ansatzpunkte für die Optimierung der Logistik bei Olist abgeleitet werden.

Datenbeschreibung

Grundlage ist das „Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist“ von Kaggle. Es umfasst rund 100.000 anonymisierte Bestellungen aus Brasilien aus dem Zeitraum September 2016 bis Oktober 2018.

Für die Untersuchung werden drei miteinander verknüpfte Tabellen verwendet:

- **orders:** Status, Kaufdatum, tatsächliches und geschätztes Lieferdatum
- **order_reviews:** Bewertung (1–5 Sterne), Kommentar
- **customers:** Kunden-ID, Stadt, Bundesstaat (27)

Nach der Datenaufbereitung werden Lieferverzögerungen berechnet und mit Kundenbewertungen sowie regionalen Merkmalen verglichen. Die Analyse erfolgt mit Python und umfasst deskriptive Auswertungen, Gruppenvergleiche, Korrelationsanalysen und Visualisierungen.

Quelle: Olist (2018), *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist*, Kaggle,

<https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>,

<https://olist.com>